Симетрична криптографія

Лекція 7

Стандарти блокового шифрування DES та ГОСТ28147-89

7.1. Стандарт шифрування DES (Data Encryption Standard).

На початку 70-х років у США назріла необхідність створення єдиного стандартного криптографічного алгоритму для захисту ліній зв'язку та комп'ютерних даних. До того часу криптографічні засоби використовувались практично лише у дипломатичній та військовій сферах, алгоритми шифрування не були відомі широкому загалу і не стикувалися один з одним. У фірмі IBM працювала група талановитих криптографів, яка на той час вже мала розроблений алгоритм блокового шифрування під назвою Lucifer. При підтримці ряду урядових структур цей алгоритм був вдосконалений і у 1976 р. затверджений як національний стандарт шифрування США, отримавши назву DES (Data Encryption Standard)*).

Параметри DES

DES - це ітеративна схема блокового шифрування, яка має ***параметри***:

- довжина блоку ВТ та ШТ – ***64 біти***;

- довжина ключа – ***56 бітів;***

- кількість ітерацій – ***16***.

---

*)DES був дозволений для використання на всіх несекретних урядових комунікаціях. У 1981р. ANSI (American National Standards Institute) ухвалив цей алгоритм як стандарт для приватного сектора під назвою DEA (Data Encryption Algorithm).

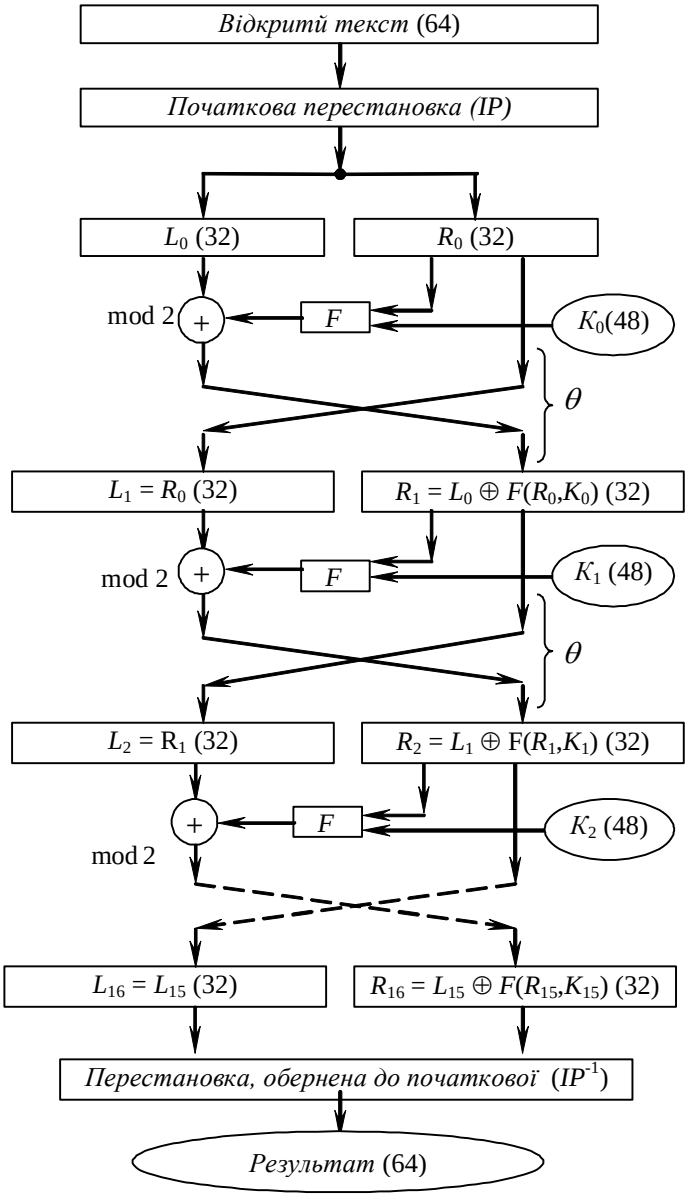

Рис. 7.1. *Схема криптоалгоритму DES*

Загальна схема DES зображена на рис.7.1 (цифри у дужках означають довжину відповідного двійкового вектора). Така схема блокового шифрування в подальшому отримала назву фейстелівської за прізвищем одного з авторів DES співробітника фірми IBM Х. Фейстела (H. Feistel).

На початку алгоритму блок відкритого тексту зазнає деякої фіксованої перестановки IP (Initial Permutation), а в кінці – оберненої до неї IP^{-1}. Ця перестановка призначена для розбиття типових відрізків ВТ і не є обов'язковою для шифрів фейстелівської схеми.

Власне ***фейстелівська схема*** – це схема ітеративного типу, в якій блок ВТ поділяється на дві частини однакової довжини – ліву L та праву R. На кожному циклі до правої частини застосовується деяке нелінійне перетворення F, що залежить від циклового ключа K_i, результат додається побітово за модулем 2 до лівої частини. Одержаний вектор є правою частиною на вході наступної ітерації, а права частина R без змін подається на лівий вхід наступної ітерації (див. рис.7.1). Тобто процес шифрування на одному циклі схеми Фейстела можна записати наступним чином: нехай L_i та R_i – ліва та права частини на вході i-го циклу, K_i – цикловий ключ на i-му циклі. Тоді

$$L_{i+1} = R_i;$$

$$R_{i+1} = L_i \oplus F(R_i, K_i).$$

На останньому циклі зміна місцями лівої та правої частини не відбувається.

Циклові ключі K_i, $i = 0, 1,..., 15$ у DES мають по 48 бітів і формуються з загального ключа K (56 бітів) за допомогою алгоритму, що буде розглянутий далі. Алгоритми формування циклових ключів у різних шифрах фейстелівської схеми відрізняються.

DES (як і всі шифри фейстелівської схеми) є шифром інволютивного типу. Хоча перетворення, що здійснюється на кожному циклі, не є інволюцією, воно є композицією двох інволюцій:

$$\Phi_{K_i}(L_i, R_i) = (L_i \oplus F(R_i, K_i), R_i) = (L_i', R_i') \quad \text{та}$$

$$\theta(L_i', R_i') = (R_i', L_i') = (L_{i+1}, R_{i+1}).$$

Дійсно, $\Phi_K^2(L, R) = \Phi_K(L \oplus F(R, K), R) = (L \oplus F(R, K) \oplus F(R, K), R) = (L, R).$

Те, що перестановка θ є інволюцією, очевидно.

Таким чином, для розшифрування ШТ Y потрібно подати його на вхід алгоритму, змінивши лише порядок циклових ключів на зворотний:

$$IP^{-1}\Phi_{K_0}\theta...\theta\Phi_{K_{15}}IP(Y) = IP^{-1}\Phi_{K_0}\theta...\theta\Phi_{K_{15}}IP \cdot IP^{-1}\Phi_{K_{15}}\theta...\theta\Phi_{K_0}IP(X) = X,$$

де X - блок ВТ.

Схема функції F.

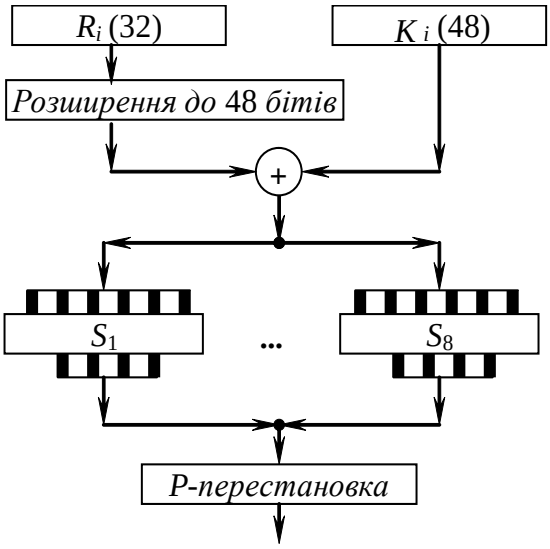

Рис. 7.2. *Схема функції F*

Розглянемо функцію F (див. рис. 7.2). На її вхід подається права частина R з 32 бітів. Вона розширюється до 48 бітів за допомогою перестановки з розширенням, схема якої показана на рис.7.3 (повторюються біти з номерами $4n$ та $4n+1$, причому їх порядок змінюється). Результат перестановки складається побітово за mod2 з цикловим ключем K_i.

Далі одержані 48 бітів розбиваються на 8 частин по 6 бітів. Кожні 6 бітів подаються на вхід S-

Рис.13.2. *Схема функції F*

блоку. На виході S-блоку маємо 4 біти. Вони визначаються таким чином. S-блок задається таблицею з чотирма рядками та 16 стовпцями. Кожен рядок таблиці являє собою деяку перестановку чиесл від 0 до 15. Перший і шостий з бітів, що подаються на вхід S-блоку, визначають номер рядка, а чотири середніх – номер стовпця таблиці. Число, що записане на перетині цих рядка і стовпця у двійковому записі має 4 біти; вони і подаються на вихід S-блоку.

Кожен S-блок має свою таблицю. S-блоки є єдиним нелінійним перетворенням у DES. Одержані з виходів S-блоків 32 біти підлягають перестановці *P*, яка задається таблицею. Ця перестановка переміщує кожен біт в іншу позицію, причому жоден біт не використовується двічі і жоден біт не ігнорується. Результат цієї перестановки є значенням функції *F*.

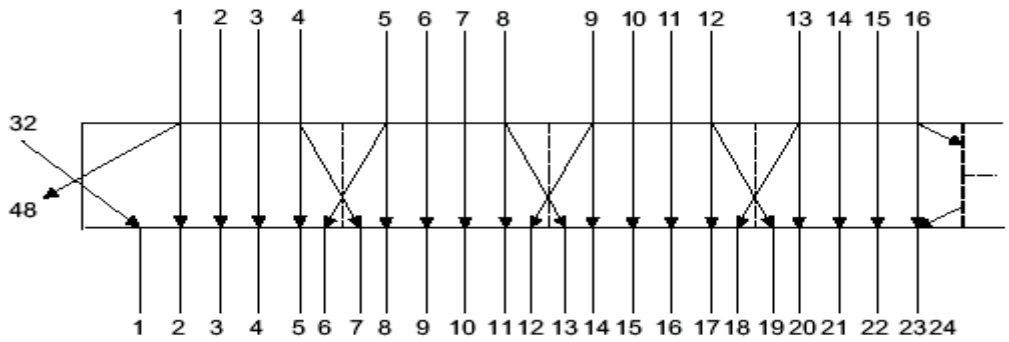

Рис.7.3. *Схема розширення R_i до 48 бітів*

Таблиці усіх перестановок, а також S-блоків *DES* фіксовані і опубліковані.

Схема обчислення циклових ключів DES з 56-бітового ключа.

Ключ алгоритму DES звичайно представляють 64-бітовим числом, але кожний 8-й біт не використовується і є просто перевіркою на парність. На кожній ітерації з 56-бітового ключа K обчислюється 48-бітовий цикловий ключ. Схема обчислення показана на рис.7.4. Спочатку ключ розбивається на 2 блоки по 28 біт, до кожного з яких застосовується циклічний зсув на C позицій, а потім - перестановка із стисканням, тобто з 28 бітів у певному порядку вибираються 24. Два одержаних 24-бітових вектори шляхом конкатенації утворюють черговий цикловий ключ K_i. 28-бітові вектори, що утворились після циклічного зсуву, йдуть на вхід наступного циклу формування ключів. Величини циклічних зсувів на кожній ітерації $C_i, i = 0,...,15$ задані і дорівнюють 1, якщо $i \in \{0,1,8,15\}$, і 2 для решти циклів.

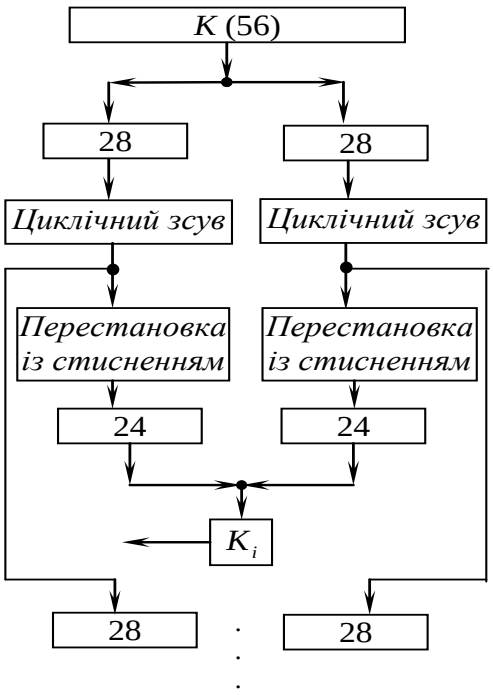

Рис. 7.4. *Схема формування циклових ключів у DES*

Слабкості алгоритму DES.

Після опублікування DES криптологи усього світу багато зусиль доклали до вивчення та аналізу цієї схеми. В результаті були знайдені деякі слабкості алгоритму, більшість з яких, однак, не мають суттєвого значення для його стійкості. Наведемо основні з них.

- Малий ключовий простір: 2^{56} ключів – найістотніша вада DES.

Автори змушені були дотримуватися компромісу між довжиною ключа та стійкістю алгоритму: довший ключ неодмінно уповільнив би роботу програмної реалізації шифратора, яка і так не дуже швидко працює внаслідок великої кількості побітових операцій. До того ж на момент створення DES такий ключовий простір був цілком достатнім.

- Симетрія:

$E_K(X) = \overline{E_{\overline{K}}(\overline{X})}$, де $E_K(X)$ – результат шифрування блоку ВТ X з ключем K; $\overline{X}$ – інвертований блок X. Ця властивість зменшує стійкість у два рази: при безпосередньому підборі ключа треба випробувати 2^{55} замість 2^{56} варіантів. Зрозуміло, що таке пониження стійкості неістотне.

- Наявність слабких ключів:

у DES існують 4 слабких і 6 пар напівслабких ключів.*)

Ясно, що така мізерна кількість слабких та напівслабких ключів порівняно з загальною їх кількістю – 2^{56} – практично не впливає на стійкість.

---

*) Ключ K називається слабким, якщо $E_K(E_K(X)) = X$ для будь-якого блоку ВТ X, а пара ключів K_1, K_2 називаються напівслабкими, якщо $E_{K2}(E_{K1}(X)) = X$ для будь-якого X. У DES для слабких ключів існує 2^{32} блоків ВТ X таких, що $E_K(X) = X$, а серед напівслабких є 4 ключі, для яких $E_K(X) = \overline{X}$ для будь-якого X.

- Кількість циклів – 16 – є граничною для забезпечення достатньої стійкості алгоритму: при меншій кількості циклів DES виявився вразливим до деяких видів криптоатак, що були винайдені пізніше.

- У S-блоках були знайдені так звані «квазилінійні структури», що викликали підозру на можливість існування ефективних методів криптоаналізу, відомих авторам алгоритму. Автори, до того ж, недостатньо обгрунтували вибір саме таких таблиць S-блоків.

Для розшифрування шифрований текст розбивається на блоки по 64 біта. ***Розшифрування*** блоку з 64 біт шифрованого тексту виконується завдяки фейстелівської схеми шифру тим же алгоритмом з поданням циклових ключів в ітераціях в оберненому порядку.

Атака повного перебору ключів на DES з використанням інтернету.

У 1997 році була здійснена успішна силова атака на DES за допомогою інтернету. Силова атака означає знаходження ключа простим перебором, саме тут і далася взнаки основна слабкість DES – малий ключовий простір! Алгоритмом DES була зашифрована фраза «Strong cryptography makes the world a safer place». Спеціальні сервери розсилали порції ключів учасникам акції. В експерименті брали участь 78000 комп'ютерів у США та Канаді. Акція тривала 4,5 місяці; було перебрано 1/4 всіх ключів, коли американець Майкл Сандерс знайшов вірний ключ і розшифрував наведений текст. Грошова премія за відшукання ключа становила 10 тис. доларів.

DES свого часу був найпоширенішим алгоритмом шифрування. На протязі багатьох років він був не тільки національним стандартом шифрування США, але й фактично світовим стандартом. Зараз він витіснений новими, більш стійкими і зручними криптоалгоритмами.

TripleDES

З метою підвищення стійкості DES використовується схема потрійного шифрування цим алгоритмом на двох або на трьох різних ключах. Такі схеми шифрування одержали загальну назву EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt). У випадку двох ключів блок ВТ шифрується алгоритмом DES за допомогою ключа K_1, потім розшифровується з ключем K_2 і знову зашифровується з ключем K_1. У випадку трьох ключів те саме робиться з ключами K_1, K_2, K_3. Такий спосіб шифрування дає змогу істотно підвищити стійкість алгоритму.

7.2. Стандарт блокового шифрування ГОСТ28147-89

У 1989 році в СРСР був розроблений блоковий шифр, відомий як стандарт ГОСТ 28147-89. Це теж шифр фейстелівської схеми з ***параметрами***

- довжина блоку ВТ та ШТ – **64** біти;
- довжина ключа – **256** бітів;
- кількість ітерацій – **32**.

Загальна схема ГОСТ 28147-89 для шифрування одного блоку тексту показана на рис. 7.5.

Функція F на схемі рис. 7.5 зображена у розгорнутому вигляді. У ній ключ складається з правою частиною як цілі числа за модулем 2^{32}. Наявність одиниці переносу при такому додаванні ускладнює застосування лінійного та диференціального методів криптоаналізу. S-блоки мають 4 біти на вході і 4 біти на виході. Таблиці S-блоків не фіксовані, їх задає користувач. Таким чином, ГОСТ 28147-89 має два ключі: короткостроковий (сеансовий) ключ К і довгостроковий – таблиці S-блоків. З урахуванням довгострокового ключа стійкість ГОСТ 28147-89 сягає 2^{610} можливостей для перебору. Однак вибір S-блоків є серйозною проблемою для користувачів: непрофесійний їх вибір може призвести до критичного зниження стійкості шифру.

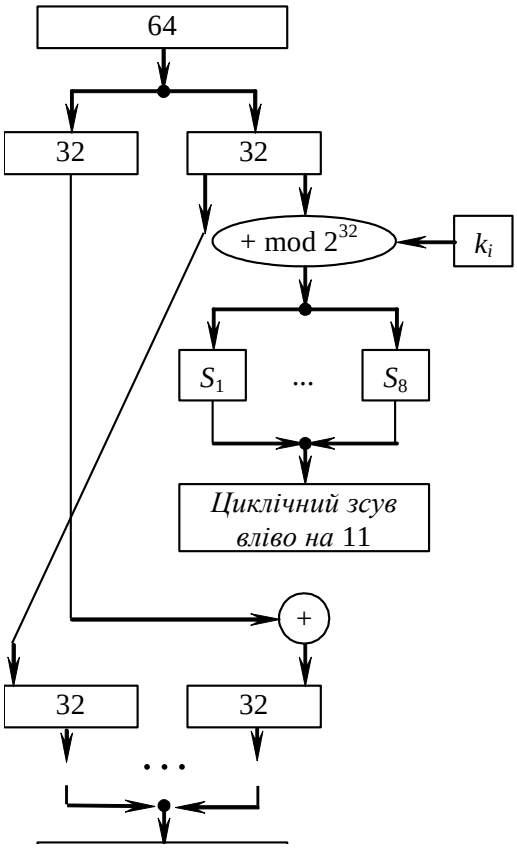

Рис. 7.5. *Схема одного циклу стандарту ГОСТ* 28147-89

32-бітовий вектор, що утворюється після виходу з S-блоків, підлягає циклічному зсуву на 11 позицій вліво. Ця операція виконується набагато швидше, ніж перестановка загального виду P у DES, що компенсує втрату швидкості внаслідок збільшення вдвічі кількості циклів.

Ключ записується 8 рядками (підключами) по 32 біти: $K_0, K_1, ..., K_7$. На кожному циклі (ітерації) використовується один рядок (один цикловий підключ). Таким чином, весь ключ «проганяється» 4 рази у такому порядку:

$$K_0, ..., K_7, K_0, ..., K_7, K_0, ..., K_7, K_7 ..., K_0.$$

Зміна порядку циклових ключів в останніх 8 циклах зроблена для протистояння певному типу криптоатак. У ГОСТ 28147-89, на відміну від DES, відсутні початкова та заключна перестановки, що внаслідок великої кількості циклів не позначається на стійкості.

Розшифрування блоку з 64 біт ШТ виконується завдяки фейстелівської схеми шифру тим же алгоритмом з поданням циклових ключів в ітераціях в оберненому порядку.

Підсумуємо основні відмінності між ГОСТ 28147-89 та *DES* у нижченаведеній таблиці:

Параметр або операція	DES	ГОСТ 28147-89
Довжина ключа	56	256
Кількість ітерацій	16	32
Введення ключа	За допомогою операції XOR	За допомогою операції додавання за mod 2^{32}
S-блоки	Розміру 6×4, фіксовані	Розміру 4×4, не фіксовані
Перестановка у функції F	Перестановка P загального виду	Циклічний зсув
Наявність початкової та кінцевої перестанов- ки	Є (IP, IP^{-1})	Немає

ГОСТ 28147-89 був російським національним стандартом на протязі багатьох років; він також офіційно рекомендований для використання в Україні і потім був затверджений як стандарт блокового шифрування. У 2014 році в Україні був прийнятий новий державний стандарт шифрування ДСТУ 7624:2014 «Калина» .

У 90-х роках минулого століття було створено низку шифрів фейстелівської схеми (Feal-87, LOKI'91, Khufu, Khafre, Blowfish, його наступник Twofish та багато інших), а також деякі шифри модифікованої фейстелівської схеми.

Контрольні питання

1. Що таке фейстелівська схема блокового шифрування?
2. Назвіть параметри стандарта DES (довжину блоків ВТ та ШТ, розмір ключа та кількість циклів).
3. У якій частині алгоритму DES зосереджена нелінійність?
4. Як влаштована функція *F* в алгоритмі DES? Що таке S-блок?
5. Які слабкості DES були виявлені при його дослідженні?
6. Що таке силова атака? Коли вона була застосована до DES і з яким результатом?
7. Назвіть основні відмінності між ГОСТ 28147-89 та *DES* у нижченаведеній таблиці.